

Implementation Plan: Tokyo Mate 東京通 | Nearby Map & Navigation 探索附近地圖與導航

Branch: `003-nearby-map-navigation` | **Date:** 2026-09-20 | **Spec:** `spec.md`

Input: Feature specification from `/specs/003-nearby-map-navigation/spec.md`

Note: This template is filled in by the `/speckit-plan` command; its definition describes the execution workflow.

Summary

延伸既有 Explore Nearby (`NearbyScreen.tsx` / `NearbyExplorer.tsx` / `NearbyResults.tsx` / `requestPlaces()`) ·

新增兩項能力並沿用既有搜尋結果 · 不建立第二次搜尋：

1. **地圖理解：**以 Leaflet 封裝一個 framework-agnostic React component (`NearbyMap.tsx`) · 使用 Geoapify raster XYZ tiles 呈現同一次 Nearby search 結果中「具備可靠位置資料」的地點；map 與既有 result cards 共用單一 `selectedPlaceId` local state 達成 Selected Place 一致辨識。
2. **前往此地：**對「座標可靠」的 result 啟用「前往此地」 · 直接建立 Google Maps HTTPS handoff URL 並嘗試開啟；不使用任何 Directions API、routing engine 或第二個 navigation provider。

「可靠位置資料」= 「足夠且可靠目的地資訊」 · 統一以同一個座標驗證函式判定 (座標存在、有限數值 · 且非

(0, 0) fallback) · 對應既有 `api/places.ts` 正規化流程在缺少 provider 座標時所留下的 (0, 0) 預設值。

Technical Context

Language/Version: TypeScript 5.6 (沿用既有 `tsconfig.json` 設定) · React 18.3

Primary Dependencies: React、Vite；新增 `leaflet` (runtime) 與視需要新增

`@types/leaflet` (devDependency ·

僅在 TypeScript 型別整合確實需要時新增)。既有 `openai` 依賴不受影響。不新增 `react-leaflet`、狀態管理或

routing library。

Storage: N/A (無新增資料庫；沿用既有 `/api/places` 回傳的 in-memory `PlaceResult[]`)

Testing: Vitest + React Testing Library (沿用既有 `vitest.config.ts` / `src/test/setup.ts`) · 必要時沿用既有

Playwright 設定 (`playwright.config.ts`) 做端到端 regression 驗證。

Target Platform: 既有 Vite + Vercel 部署的行動優先 Web App (既有 PWA 能力不變)

Project Type: 既有 single-page web application (`src/` frontend + `api/` Vercel serverless functions) ; 本 feature 僅新增 frontend module · 不新增 `/api/*` endpoint 。

Performance Goals: 沿用既有畫面反應標準 ; 地圖初始化與 marker 渲染不得阻塞既有 result cards 顯示 (cards 仍可獨立完成選取與前往此地 · 即使地圖尚未就緒或失敗) 。

Constraints: 不新增 tile proxy ; Geoapify tile 請求維持 network-dependent 、不快取離線 ; 不得將 `GOOGLE_PLACES_API_KEY` (server-only secret) 移至 frontend ; 新增的 `VITE_GEOAPIFY_API_KEY` 為 client-side map credential · 須以 provider 端 Origin/HTTP Referrer 限制降低風險 (詳見下方 Constitution Check 例外說明) 。

Scale/Scope: 1 個既有 screen (`NearbyScreen.tsx`) 擴充 ; 新增約 3–4 個 frontend module (地圖元件、座標 eligibility 判定、navigation handoff 建構) ; 不新增 backend endpoint 、不新增資料模型持久化 。

Constitution Check

GATE: Must pass before Phase 0 research. Re-check after Phase 1 design.

原則	檢查結果	說明
I. Specification Before Implementation	通過	本 Plan 完全依 spec.md 已批准條款展開 · 未新增或縮減產品行為 。
II. Simplest Sufficient Technology	通過	Leaflet 直接封裝 · 不引入 <code>react-leaflet</code> / routing engine / 狀態管理套件 。
III. A/B/C Complexity Discipline	通過	未新增 Cloud 基礎設施、multi-user、Authentication 或後端權限架構 ; 地圖與 handoff 均為既有前端層級能力擴充 。
IV. Incremental Enhancement	通過	延伸既有 <code>NearbyScreen</code> / <code>NearbyResults</code> / <code>requestPlaces()</code> 資料流 · 不建立第二套 Nearby search 或平行資料來源 。
V. Technology Stack Stability	有條件通過 (需記錄例外)	新增 <code>VITE_GEOAPIFY_API_KEY</code> 屬前端可見的 map tile credential 。此為使用者 (成人教育者 / product owner) 於本次對話中明確批准的 Technical Truth · 且為 Geoapify/多數 raster tile 供應商的標準用法 (key 搭配 Origin/Referrer 限制 · 非 server secret) 。與 001 <code>tasks.md</code> 中「API keys 不得使用 VITE_ 前綴」之既有工程慣例字面上不同 · 故在此明確記錄為已批准例外 · 範圍限定於「Geoapify 地圖圖磚 client credential」 · 不擴及 <code>GOOGLE_PLACES_API_KEY</code> 或任何其他 server secret 。
VI. Privacy & Educational Safety	通過	不新增位置歷史、背景追蹤或個資保存 ; 地圖僅呈現既有搜尋結果 · 不新增資料蒐集 。

原則	檢查結果	說明
VII. Testability	通過	見下方 Testing Plan，涵蓋正常流程、failure/recovery 與 regression。
VIII. Maintainability	通過	座標 eligibility 判定集中於單一 module，避免重複邏輯；不新增 global state。
IX. Incremental Implementation	通過	Implementation phases 採 Phase 1-5，每 phase 皆為 Implement → Run → Verify → Fix。
X. Repository Safety	通過	不修改 <code>specs/001-*</code> / <code>specs/002-*</code> ；不移動 baseline tag。
XI. Authorization Boundary	通過	本 Plan 不授權 implementation；仍須待 <code>/speckit.tasks</code> 與 <code>/speckit.implement</code> 批准流程。
XII. 繁體中文交付	通過	本 Plan 與相關 artifacts 均以繁體中文撰寫。

Approval Required 追蹤項（記錄理由、影響、批准者、後續期限）：

- **理由**：Geoapify raster tile 服務要求 client 端直接以 URL 帶入 API key 存取圖磚，這是此類服務的標準架構；
無法在不新增 server-side tile proxy（本次明確排除）的前提下改為純 server-side 憑證。
- **影響**：`VITE_GEOAPIFY_API_KEY` 將出現在 frontend bundle 與瀏覽器網路請求中，可能被檢視或複製；風險已知
且業界慣例以 Origin/HTTP Referrer 限制緩解，而非隱藏 key 本身。
- **批准者**：使用者於本次 `/speckit.plan` 對話中以成人教育者（product owner）身分明確核准（"新增 public browser credential：VITE_GEOAPIFY_API_KEY"）。
- **後續期限 / 待辦**：正式上線前，MUST 在 Geoapify 帳戶設定 Origin/HTTP Referrer 限制；若 production 流量需要
升級付費方案，MUST 另行 STOP 並取得批准（見下方 Geoapify billing boundary）。

Project Structure

Documentation (this feature)

```

specs/003-nearby-map-navigation/
├─ plan.md           # This file (/speckit-plan command output)
├─ research.md       # Phase 0 output (/speckit-plan command)
├─ data-model.md     # Phase 1 output (/speckit-plan command)
├─ quickstart.md     # Phase 1 output (/speckit-plan command)
├─ contracts/        # Phase 1 output (/speckit-plan command)
└─ tasks.md          # Phase 2 output (/speckit-tasks command - NOT created
by /speckit-plan)

```

```

src/
├── screens/
│   └── NearbyScreen.tsx          # 既有 ; State owner , 擴充 selectedPlaceId
/ navigationNotice /
│
│   # 新搜尋開始時的 selection 重置
├── features/
│   └── nearby/
│       ├── NearbyExplorer.tsx    # 既有 , 不變更 ( 位置 / 地區 / 分類輸入 )
│       └── NearbyResults.tsx     # 既有 ; 擴充卡片選取狀態、「怎麼去」啟用判斷
與 handoff 呼叫
│       └── PlaceCard.tsx         # 既有但目前非實際 renderer ; 本次不整合 , 維
持現狀
│       └── NearbyMap.tsx         # 新增 ; Leaflet framework-agnostic 封裝
( 無 react-leaflet )
│       └── mapEligibility.ts      # 新增 ; isMapEligible() /
isNavigationEligible() 共用座標驗證
│       └── navigation.ts         # 新增 ; buildGoogleMapsHandoffUrl() +
openNavigationHandoff()
│       └── distance.ts           # 既有 , 不變更
├── types/
│   └── place.ts                  # 既有 PlaceResult , 不新增欄位 ( 沿用既有
location 結構 )
├── services/
│   └── api.ts                    # 既有 requestPlaces() , 不變更、不新增第二
個 endpoint 呼叫

api/
└── places.ts                    # 既有 , 不變更 ( (0,0) fallback 正規化邏輯為
本次驗證依據來源 )

tests/
├── (unit) src/features/nearby/*.test.ts(x)  # 新增 : eligibility 、
NearbyMap ( mock leaflet ) 、
│
│   # NearbyResults 選取 / handoff 互
動
├── (unit) src/screens/NearbyScreen.test.tsx # 新增 : search transition /
selected place 重置
└── (e2e) 既有 Playwright regression 套件擴充 # 001 MVP + 002 Photo Translate
回歸涵蓋

```

Structure Decision: 採既有 single Vite frontend + Vercel serverless `api/` 結構 (無 frontend/backend 分離目錄) , 與 001 / 002 一致。本 feature 僅在 `src/features/nearby/` 下新增純前端 module , 不新增 `api/` 路由、不新增後端目錄。

Complexity Tracking

Fill ONLY if Constitution Check has violations that must be justified

Violation	Why Needed	Simpler Alternative Rejected Because
VITE_GEOAPIFY_API_KEY 為 client-side 可見 credential (see Constitution Check V. 例外說明)	Geoapify raster XYZ tile 服務要求瀏覽器直接以 URL 帶 key 存取圖磚；本次批准明確排除新增 tile proxy	「經 server proxy 轉發 tile 請求」需新增 /api/* endpoint、增加 server 負載與 latency，且已被本次 Technical Truth 明確排除；改用「不顯示地圖」則不符合 spec 的核心價值主張，非可接受替代方案

Post-Design Constitution Re-Check

Re-evaluated after Phase 1 (data-model.md / contracts / quickstart.md 完成後)

Phase 1 設計未新增任何 Phase 0 之外的架構元素：仍為 1 個 Leaflet 封裝 component、1 個座標 eligibility module、1 個 navigation handoff module，皆為既有 **NearbyScreen** 的前端擴充；未新增 /api/* endpoint、資料庫、Authentication 或 state 管理套件。Constitution Check 結果與 Phase 0 一致，**通過**，僅維持前述 **VITE_GEOAPIFY_API_KEY** 例外記錄於 Complexity Tracking，待實作前續由 /speckit.tasks 與 /speckit.implement 的 Implementation Readiness Gate 一併確認。

Module Responsibilities (彙總)

Module	責任	變更類型
src/features/nearby/mapEligibility.ts	isMapEligible() / isNavigationEligible() 座標可靠性判定 (純函式)	新增
src/features/nearby/navigation.ts	buildGoogleMapsHandoffUrl() / openNavigationHandoff()	新增
src/features/nearby/NearbyMap.tsx	Leaflet 地圖生命週期、marker 呈現、選取回報、graceful failure	新增
src/features/nearby/NearbyResults.tsx	既有 result cards 呈現 + 選取狀態呈現 + 「怎麼去」啟用判斷	擴充
src/features/nearby/PlaceCard.tsx	既有獨立元件，目前非 NearbyScreen 實際 renderer	不變更 (維持現狀，不整合)
src/screens/NearbyScreen.tsx	Selected Place / navigationNotice state owner、search transition 重置、串接 NearbyMap 與 NearbyResults	擴充
src/services/api.ts / api/places.ts	既有 Nearby search 資料來源	不變更

External-Service Boundary

服務	呼叫方	憑證	邊界說明
----	-----	----	------

服務	呼叫方	憑證	邊界說明
Google Places API (New)	Server (<code>api/places.ts</code>)	<code>GOOGLE_PLACES_API_KEY</code> (server-only)	不變更，本 feature 不新增第二次搜尋。
Geoapify raster tile	Browser (<code>NearbyMap.tsx</code> 內 Leaflet <code>tileLayer</code>)	<code>VITE_GEOAPIFY_API_KEY</code> (client-side，需 Origin/Referrer 限制)	直連，不經 server proxy；network-dependent，不快取離線。
Google Maps HTTPS handoff	Browser (<code>navigation.ts</code> 呼叫 <code>window.open</code>)	無需 API key	一次性、無回傳追蹤；成功僅代表「嘗試開啟」，交由瀏覽器 / OS / Google Maps 後續行為。

Credential / Env Plan

變數	位置	用途	備註
<code>GOOGLE_PLACES_API_KEY</code>	server-only (既有)	Nearby search	不變更，不移至 frontend。
<code>OPENAI_API_KEY</code> / <code>OPENAI_MODEL</code>	server-only (既有)	既有 AI 能力	不受本 feature 影響。
<code>VITE_GEOAPIFY_API_KEY</code>	frontend 可見 (新增)	Geoapify raster tile 請求	Client-side map credential；需於 Geoapify 帳戶設定 Origin/HTTP Referrer 限制； <code>.env.example</code> 須同步新增此變數名稱 (不含實際值)，於 implementation 階段執行。

Failure / Recovery Plan (六個獨立網域)

網域	觸發情境	呈現方式	對其他網域影響
定位失敗	權限被拒絕 / 取消 / 逾時	既有 <code>notice</code> 狀態	不影響既有結果，可切換手動地區
Nearby 搜尋失敗	<code>/api/places</code> 錯誤	既有 <code>error</code> 狀態	不影響地圖 / 選取模組本身邏輯
無結果	搜尋成功但空結果	既有 <code>NearbyResults</code> 空狀態文案	地圖不渲染 (無 eligible places)
地圖不可用	Leaflet / Geoapify tile 載入失敗	<code>NearbyMap</code> 內部 fallback 文案， <code>onMapUnavailable</code> 回報	不設定 <code>error</code> ；result cards 維持完整可操作

網域	觸發情境	呈現方式	對其他網域影響
前往此地不合格	<code>isNavigationEligible</code> 為 false	「怎麼去」隱藏或 disabled	不顯示錯誤訊息，不阻擋其他 result 的選取 / 導航
Navigation handoff 失敗	<code>window.open</code> 失敗 / 使用者取消系統對話框	獨立 <code>navigationNotice</code> 狀態，文案明確區分於「搜尋失敗」	保留 <code>selectedPlaceId</code> 與 <code>places</code> ，不清除既有搜尋狀態

Testing Plan

沿用既有 Vitest + React Testing Library + repository test patterns，必要時沿用既有 Playwright regression。

對應使用者要求的 14 項情境：

#	情境	測試層級
1	有效座標 result → map eligible	Unit (<code>mapEligibility.test.ts</code>)
2	無效 / 不可靠座標 → map ineligible	Unit (<code>mapEligibility.test.ts</code>)
3	map-ineligible result 仍為有效卡片	Unit (<code>NearbyResults.test.tsx</code>)
4	卡片選取 → Selected Place	Unit (<code>NearbyScreen.test.tsx</code> 或 <code>NearbyResults.test.tsx</code>)
5	marker 選取 → 同一 Selected Place	Unit (<code>NearbyMap.test.tsx</code> ，mock leaflet)
6	map / card 以穩定 id 對應	Unit (跨 <code>NearbyMap</code> / <code>NearbyResults</code> 共用 <code>selectedPlaceId</code>)
7	地圖不可用時卡片仍可用	Unit (<code>NearbyScreen.test.tsx</code> ，模擬 <code>onMapUnavailable</code>)
8	導航合格 → 正確 handoff 產生	Unit (<code>navigation.test.ts</code>)
9	導航不合格 → 不猜測目的地	Unit (<code>navigation.test.ts</code> / <code>NearbyResults.test.tsx</code>)
10	handoff 失敗 → 保留選定與結果	Unit (<code>NearbyScreen.test.tsx</code> ，mock <code>window.open</code> 失敗)
11	手動地區不需定位即可運作	Unit (既有 <code>NearbyScreen</code> 流程擴充)
12	新搜尋清除 / 更新 stale 選定與地圖狀態	Unit (<code>NearbyScreen.test.tsx</code>)
13	原 MVP (001) 回歸	既有 Playwright / Vitest regression 套件
14	Feature 002 拍照翻譯回歸	既有 Playwright / Vitest regression 套件

`NearbyMap.tsx` 單元測試以 `vi.mock('leaflet')` 驗證呼叫行為 (見 `research.md` #5)，不依賴 jsdom 真實版面

配置。

Implementation Phases

本 Plan 不授權執行；以下為 `/speckit.tasks` 展開任務時的階段依據，每 phase 皆須 Implement → Run → Verify → Fix。

1. **Phase 1 — Data eligibility / validation** : `mapEligibility.ts` (`isMapEligible / isNavigationEligible`)
與對應單元測試。
2. **Phase 2 — Leaflet map 呈現 + Geoapify tiles** : `NearbyMap.tsx` 基本渲染、tile layer、attribution、graceful failure；`VITE_GEOAPIFY_API_KEY` 環境變數導入。
3. **Phase 3 — Selected Place + map/card correlation** : `NearbyScreen.tsx` 新增 `selectedPlaceId`，串接 `NearbyMap` marker 點擊與 `NearbyResults` 卡片選取。
4. **Phase 4 — Google Maps HTTPS navigation handoff** : `navigation.ts` 與 `NearbyResults` 「怎麼去」按鈕
串接、`navigationNotice` 狀態。
5. **Phase 5 — Responsive + accessibility + failure handling + regression verification** : 地圖 responsive 樣式、非純色彩選定標示、六個 failure 網域驗證、001 / 002 regression 套件執行。

Repository Safety Confirmation

- 未修改、未移動 `specs/001-tokyo-travel-assistant/` 或 `specs/002-photo-translate/`。
- 未移動或重建 `mvp-safe-baseline` (`fb09a41182bcc639a9335adbd0e1f84405a1bba7`) 或 `002-safe-baseline`。
- 未執行任何 destructive scaffolding、reset、rebase、amend、force push 或 history rewrite。
- 本 Plan 僅新增 `specs/003-nearby-map-navigation/` 下的 `plan.md`、`research.md`、`data-model.md`、`quickstart.md`、`contracts/nearby-map-navigation-contracts.md`；未修改任何既有 `.git/`、`.github/`、`.specify/`、`.vscode/`、`specs/` 下既有檔案。
- 本 Plan 不構成 implementation 授權；`leaflet` 依賴尚未安裝、任何 `src/` 或 `api/` 程式碼均未變更。

Remaining Approval Required Items

1. **VITE_GEOAPIFY_API_KEY 例外**：已於本次對話中由使用者以成人教育者身分核准（見 Constitution Check V.）；仍需在正式上線前完成 Geoapify Origin/HTTP Referrer 限制設定。
2. **Geoapify 付費方案 / billing commitment**：若 production 流量需要升級付費方案，MUST 另行 STOP 並取得批准，本次批准範圍不包含自動升級。
3. **/speckit.tasks 與 /speckit.implement 批准**：本 Plan 完成後仍須經使用者明確批准才可進入 `/speckit.implement`（依 Authorization Boundary 原則）。

